

	Universidade Estadual de Goiás	
	Disciplina: Banco de Dados II	Código:
	Professor(a): Natan	
	Semestre: 2026/1	
	Discente: Keyde Taisa da Silva	Matrícula:
	Curso: Tecnologias em Sistemas para Internet	
	Lista teórica 3 – Aula 4	

1. Exemplo de problema de concorrência

Um problema de concorrência acontece quando duas ou mais transações acessam e alteram os mesmos dados ao mesmo tempo.

Exemplo:

Dois alunos tentam se matricular na mesma vaga da disciplina BD2 ao mesmo tempo.

O sistema mostra que há 1 vaga disponível para ambos.

Os dois concluem a matrícula.

Resultado: a turma fica com mais alunos do que o permitido (inconsistência).

2. Regra de segurança

Uma regra de segurança controla quem pode acessar ou modificar dados.

Exemplo:

Apenas o professor da disciplina pode lançar ou alterar notas.

Alunos podem apenas consultar suas próprias notas.

Isso evita acesso não autorizado ou alterações indevidas.

3. Regra de integridade

Regras de integridade garantem que os dados sejam válidos e consistentes.

Exemplo:

Um aluno só pode se matricular em uma disciplina se ele estiver ativo no sistema.

Ou: não pode existir matrícula em uma disciplina que não existe.

Isso mantém o banco de dados coerente.

4. Cenário de falha que exija recuperação

Um cenário de falha ocorre quando o sistema para no meio de uma operação importante.

Exemplo:

Um aluno está fazendo matrícula:

O sistema remove vaga da disciplina

O sistema deveria registrar a matrícula

Mas ocorre uma queda de energia antes da segunda etapa.

Resultado: a vaga foi reduzida, mas o aluno não foi matriculado.

Recuperação:

O sistema precisa usar rollback ou logs de transação para desfazer a alteração incompleta e restaurar o estado correto.